

Diseño de una cadena de ensamble robótica integrada

Autores:

Angela Maria Acero Hernandez
est.angela.acero@unimilitar.edu.co

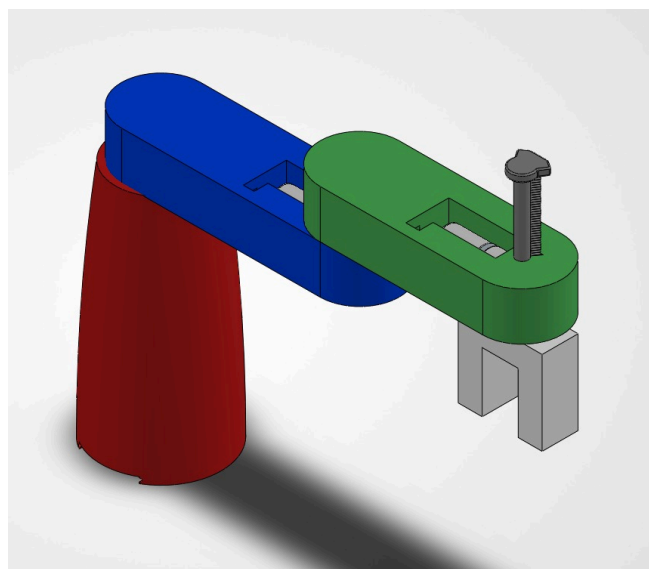
Camilo Andres Valderrama Lopez
est.camilo.valderr@unimilitar.edu.co

Sergio Andres Quevedo Hernandez
est.sergioa.quevedo@unimilitar.edu.co

David Santiago Mopan Hernandez
est.david.mopan@unimilitar.edu.co

Resumen:

Este documento describe el diseño de una cadena de ensamble robótica automatizada. Destaca la implementación de manipuladores con arquitectura SCARA. El proyecto incluye la asignación de roles específicos para mejorar tareas de manufactura, como el ensamble de piezas y el transporte a lo largo de diferentes estaciones de trabajo. Con este diseño, se cumplen secuencias operativas repetitivas con alta velocidad y precisión milimétrica. Esto demuestra la viabilidad, eficiencia y mejora en los estándares de calidad dentro de entornos industriales.



Introducción

En el ámbito de la automatización industrial la eficiencia, la velocidad y la precisión son factores determinantes para el éxito de cualquier línea de producción, teniendo en cuenta este contexto nos dimos cuenta que el robot SCARA se posiciona como una de las herramientas más valiosas y utilizadas en todo el mundo .



Figura 1: Robot Scara Epson

SCARA es el acrónimo en inglés de Selective Compliance Assembly Robot Arm , su diseño mecánico único se caracteriza por ser rígido en el eje vertical (eje Z) , pero flexible en los ejes horizontales (ejes X e Y). Esta cinemática le permite imitar el movimiento de un brazo humano ofreciendo una excelente destreza para moverse rápidamente en un plano y aplicar fuerza de manera firme hacia abajo.

Gracias a su arquitectura compacta estos robots son capaces de operar a velocidades altas con una repetibilidad excepcional , superando otros tipos de brazos robóticos articulados , manteniendo un costo más accesible

Metodología

Con respecto al diseño mecánico, se opta por utilizar engranajes metálicos permitiendo una alta precisión y alta durabilidad de las juntas; Se analizan pesos y dinámica del diseño optando por una solución estéticamente adecuada y funcional.

Se utilizan encoders para cada uno de los motores utilizados, permitiendo implementar un control PID en lazo cerrado.

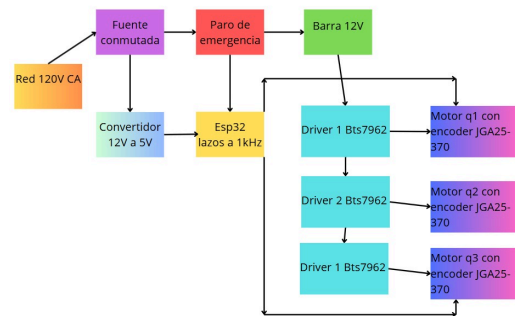
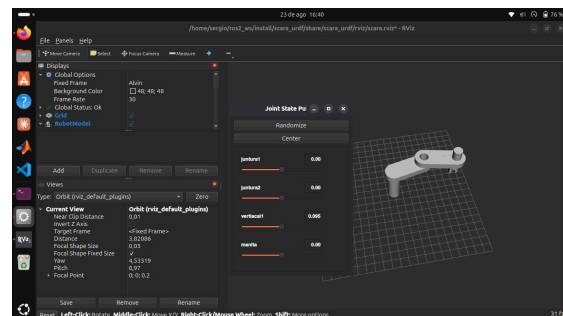


Figura 2: Diagrama de bloques eléctrico

Procesamiento matemático y selección de algoritmos

Se realiza una cinemática directa, se calcula teóricamente los valores de las matrices y se comprueban con un montaje inicial en ROS2.



Análisis de resultados

[Inserta aquí los hallazgos de las pruebas, qué diferencias notaste, el porcentaje de similitud o error y los gráficos resultantes.]

[INSERTA GRÁFICAS DE
RESULTADOS AQUÍ]

Figura 3: Resultados de las mediciones

Discusión y conclusiones

[Escribe aquí si los resultados fueron los esperados, las limitaciones del experimento (ej. ruido en las señales) y las conclusiones finales sobre la viabilidad del proyecto.]